

Nom :

Prénom :

Note : / 20

❑ Exercice 1

.../10

Une réponse brève d'une ligne est attendue dans le cadre qui suit immédiatement la question. On ne *demande pas* de justification.

1. En Python, quelle est la valeur de **a** après exécution de l'instruction : **a = (9//2)**3** ?

.....

2. On suppose déjà définie une variable **x** de type **int** et valant 7. Que vaut l'expression **x/2** ?

.....

3. Si la variable **x** vaut 2025, quelle est la valeur de l'expression **x % 2 == 0** **or** **x % 10==5** ?

.....

4. Si la variable **lst** est la liste [2, 3, 5, 7, 11], alors que vaut l'expression **len(lst) + lst[1]** ?

.....

5. Pour quelle(s) valeur(s) de la variable **i** sera effectuée la boucle **for i in range(2, 17, 3)** ?

.....

6. Si **s** est la chaîne de caractères "Bug !", quel est l'affichage produit par **print(s*2 + s[4] + s[4])** ?

.....

7. Si **point** est un tuple de longueur 3, écrire l'instruction permettant de décompacter ce tuple en récupérant les 3 valeurs dans 3 variables **x**, **y** et **z**.

.....

8. Expliquer l'origine de l'erreur **IndexError: list index out of range** lorsqu'on manipule une liste en Python.

.....

9. Écrire l'instruction conditionnelle permettant de tester si une variable **n** est non nulle ou supérieure ou égale à 42.

.....

10. Écrire une instruction permettant de créer *par compréhension* la liste **l = [0, 5, 10, 15, 20, 25, 30]**.

.....

❑ Exercice 2 : QCM

.../10

Dans cet exercice, une question peut avoir *zéro, une ou plusieurs bonnes réponses*. Pour chaque question, cocher les cases correspondant aux bonnes réponses.

1. Que peut-on dire de la variable définie par l'instruction **a = 21/4** ?

☐ a est de type **int**☐ a est de type **float**☐ a vaut 5☐ a vaut 5.25

2. Quelles sont les propositions exactes concernant les fonctions en Python ?

☐ Leur définition commence par **def**☐ Elles contiennent toujours au moins une instruction **return**

- ☐ Elles peuvent prendre zéro argument
- ☐ Elles doivent contenir un test ou une boucle
3. Quels tests sont vrais si et seulement si l'entier `n` est pair ?
- ☐ `2%n==0` ☐ `n//2==0` ☐ `n%2==0` ☐ `n%10 == 2` ☐ `n%2!=1`
4. Si `s` est une chaîne de caractères (type `str`), cocher les instructions valides (celles qui ne déclenchent pas d'erreur) :
- ☐ `s + s` ☐ `s + 2` ☐ `s*3` ☐ `s + "2"` ☐ `s*"3"`
5. Parmi les types de Python suivants, lesquels sont itérables ?
- ☐ `int` ☐ `float` ☐ `bool` ☐ `tuple` ☐ `str`
6. On suppose que `c` est un entier valant 5. Quelles expressions sont évaluées à `True` ?
- ☐ `3!=c and 7>2*c` ☐ `not (4==c)` ☐ `True or (c==12)` ☐ `5>=c>=5`
7. Si `lst` est de type `list`, parmi les programmes suivants, quels sont ceux qui vont afficher les éléments de `lst` ?
- ☐

```
for elt in range(lst):  
    print(elt)
```
- ☐

```
for i in range(len(lst)):  
    print(lst[i])
```
- ☐

```
for elt in lst:  
    print(elt)
```
- ☐

```
for i in range(len(lst)):  
    print(i)
```
8. Quelles sont les affirmations vraies concernant le type `tuple` de Python ?
- ☐ On peut modifier un élément d'un tuple après sa création
- ☐ Tous les éléments d'un tuple doivent être du même type
- ☐ On peut accéder à l'élément d'indice `i` du tuple `t` avec `t[i]`
- ☐ On peut utiliser `append` sur un tuple
- ☐ La variable `var = ("PCSI", 2025, "Python")` permet de définir un tuple
9. Si `s` est la chaîne de caractères `"cet exercice"`, quelles tranches contiennent `"ce"` ?
- ☐ `s[:2]` ☐ `s[0:2]` ☐ `s[10:]` ☐ `s[len(s)-2:]`
10. Après exécution de l'instruction `l = [7*i for i in range(10)]`, quelles affirmations concernant `l` sont vraies ?
- ☐ `len(l)` vaut 10
- ☐ `l` est la liste `[7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70]`
- ☐ `l` est un itérable
- ☐ 0 est l'un des éléments de `l`

□ Exercice 3 : Définir une fonction

Écrire en Python une fonction `nb_occ` qui prend en argument un caractère `car` et une chaîne de caractères `chaîne` et renvoie le nombre d'apparitions de `car` dans `chaîne`. Par exemple, `nb_occ("o", "toto")` doit renvoyer 2, et `nb_occ("o", "PCSI")` doit renvoyer 0.

.../5

☐ **Exercice 4** : *Exercice bonus*

Écrire une fonction `deuxmin` qui prend en argument une liste d'entiers contenant au moins deux éléments et qui renvoie les deux plus petits éléments de cette liste. Par exemple, `deuxmin([-1, 6, 0, 2, -3, 8])` renvoie `(-3, -1)`.